

常微分方程(第三版) 第一章习题解答

初等积分法 · 习题 1.1-1.10

本答案使用 AI 工具制作, 请读者确认正确性后再使用。除非题目另有说明, 本稿接受隐式解。

习题 1.1

题目 1.1-1

指出下列微分方程的阶数:

$$(1) \frac{dy}{dx} = y^2 + x^3;$$

$$(2) \frac{d^2y}{dx^2} = x + \frac{d^3}{dx^3} \arcsin x;$$

$$(3) y^3 \frac{d^2y}{dx^2} + 1 = 0;$$

$$(4) \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = 4;$$

$$(5) \frac{d^4y}{dx^4} - 2 \frac{d^3y}{dx^3} + \frac{d^2y}{dx^2} = 0;$$

$$(6) \frac{d^2u}{dt^2} \frac{du}{dt} + \left(\frac{du}{dt} \right)^3 + u^4 = 0.$$

解答

只看未知函数所出现的最高阶导数, 依次得到

$$1, 2, 2, 1, 4, 2.$$

第 (2) 小题中 $\frac{d^3}{dx^3} \arcsin x$ 是已知函数的导数, 并不提高关于未知函数 y 的阶数; 第 (4) 小题把 x 看成 y 的函数。

题目 1.1-2

验证给出的函数是否为相应微分方程的解:

$$(1) 5 \frac{dy}{dx} = 3x^2 + 5x, \quad y = \frac{x^3}{5} + \frac{x^2}{2} + C;$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = p(x)y, \quad p(x) \text{ 连续}, \quad y = Ce^{\int p(x) dx};$$

$$(3) (x+y) dx + x dy = 0, \quad y = \frac{C^2 - x^2}{2x};$$

$$(4) y'' = x^2 + y^2, \quad y = \frac{1}{x}.$$

解答

(1) $y = \frac{x^3}{5} + \frac{x^2}{2} + C$ 时, $5y' = 3x^2 + 5x$, 故是解。

(2) $y = Ce^{\int p(x) dx}$ 时, $y' = p(x)y$, 故是解。

(3) $y = \frac{C^2 - x^2}{2x} = \frac{C^2}{2x} - \frac{x}{2}$, 从而

$$x + y + xy' = x + \frac{C^2}{2x} - \frac{x}{2} + x \left(-\frac{C^2}{2x^2} - \frac{1}{2} \right) = 0,$$

故是 $(x + y) dx + x dy = 0$ 的解。

(4) $y = 1/x$ 给出 $y'' = 2/x^3$, 而 $x^2 + y^2 = x^2 + 1/x^2$, 二者不恒等, 故不是解。

题目 1.1-3

建立具有下列性质的平面曲线所满足的微分方程:

- (1) 曲线上任一点的切线介于两坐标轴之间的部分都等于定长;
- (2) 曲线上任一点的切线与两坐标轴所围成三角形的面积为定值。

解答

设曲线上一点为 (x, y) , 该点切线斜率为 y' 。切线在两坐标轴上的截距为

$$a = x - \frac{y}{y'}, \quad b = y - xy'.$$

若截距间线段长度为定值 l , 则

$$\left(x - \frac{y}{y'} \right)^2 + (y - xy')^2 = l^2.$$

若切线与两坐标轴围成的三角形面积为定值 A , 则 (按无向面积)

$$\left| \left(x - \frac{y}{y'} \right) (y - xy') \right| = 2A.$$

这里先在 $y' \neq 0$ 且切线与两轴均有有限交点的弧段上列式; 特殊切线须直接回到几何条件判断。

题目 1.1-4

求下列曲线族所满足的微分方程:

(1) $(x - C_1)^2 + (y - C_2)^2 = C_3^2$;

(2) $y = C_1 e^x + C_2 x e^x$ 。

解答

(1) 对 $(x - C_1)^2 + (y - C_2)^2 = C_3^2$ 连续求导并消去三个参数。第一次求导得

$$(x - C_1) + (y - C_2)y' = 0,$$

再求导两次:

$$1 + y'^2 + (y - C_2)y'' = 0, \quad 3y'y'' + (y - C_2)y''' = 0.$$

将前一式乘以 y''' 、后一式乘以 y'' 后相减, 便消去 C_2 , 得到

$$(1 + y'^2)y''' - 3y'(y'')^2 = 0.$$

(2) 写成 $y = e^x(C_1 + C_2x)$, 直接求导有

$$y' = e^x(C_1 + C_2x + C_2), \quad y'' = e^x(C_1 + C_2x + 2C_2).$$

将三个式子相减, 消去 C_1, C_2 , 得到

$$y'' - 2y' + y = 0.$$

习题 1.2

题目 1.2-1

求下列变量可分离方程的通解:

(1) $y \, dy = x \, dx;$

(2) $\frac{dy}{dx} = y \ln y;$

(3) $\frac{dy}{dx} = e^{x-y};$

(4) $\tan y \, dx - \cot x \, dy = 0.$

解答

(1) $y \, dy = x \, dx$, 故

$$y^2 - x^2 = C.$$

(2) 在 $y > 0$ 上, $\frac{dy}{y \ln y} = dx$, 故

$$\int \frac{dy}{y \ln y} = \ln |\ln y| = x + C_1.$$

指数化后 $\ln y = Ce^x$, 于是

$$y = \exp(Ce^x).$$

其中 $C = 0$ 给出常值解 $y = 1$ 。

(3) $e^y dy = e^x dx$, 故

$$e^y - e^x = C.$$

(4) 化为 $\cot y dy = \tan x dx$, 故

$$\ln |\sin y| = -\ln |\cos x| + C_1.$$

合并对数后得到

$$\sin y \cos x = C.$$

题目 1.2-2

求下列方程满足给定初值条件的解:

(1) $\frac{dy}{dx} = y(y-1), \quad y(0) = 1;$

(2) $(x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0, \quad y(0) = 1;$

(3) $y' = 3\sqrt[3]{y^2}, \quad y(2) = 0;$

(4) $(y^2 + xy^2) dx - (x^2 + yx^2) dy = 0, \quad y(1) = -1.$

解答

(1) $y' = y(y-1), y(0) = 1$ 的解为平衡解

$$y \equiv 1.$$

(2) 分离变量后

$$\frac{dy}{y^2} = -\frac{2x}{x^2 - 1} dx,$$

积分得 $-1/y = -\ln|x^2 - 1| + C$, 由 $y(0) = 1$ 得 $C = -1$, 因此

$$y = \frac{1}{1 + \ln|x^2 - 1|},$$

含初值点的最大解区间为 $-\sqrt{1 - e^{-1}} < x < \sqrt{1 - e^{-1}}$.

(3) 方程 $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$ 的初值解并不唯一。直接代回可验两个解为

$$y \equiv 0, \quad y = (x - 2)^3.$$

更一般地, 任取 $\alpha \leq 2 \leq \beta$, 可将 $(x - \alpha)^3$ 、 0 、 $(x - \beta)^3$ 分别在 $x \leq \alpha$ 、 $\alpha \leq x \leq \beta$ 、 $x \geq \beta$ 上拼接。连接处函数值和一阶导数均为零, 所以仍是解。

(4) 在 $xy \neq 0$ 的弧段上, 方程可化为

$$\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}\right) dx = \left(\frac{1}{y^2} + \frac{1}{y}\right) dy.$$

积分并代入 $(1, -1)$ 得隐式解

$$\ln|x| - \frac{1}{x} - \ln|y| + \frac{1}{y} = -2.$$

说明: 题目允许隐式曲线。原方程在 $(1, -1)$ 处的 dy 系数为零而 dx 系数不为零, 故积分曲线在该点有竖直切线, 不能在该点写成可微的 $y(x)$ 。

题目 1.2-3

利用变量替换法把下列方程化为变量可分离方程:

(1) $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c);$

(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2}f(xy);$

(3) $\frac{dy}{dx} = xf\left(\frac{y}{x^2}\right);$

(4) $f(xy)y + g(xy)xy' = 0, \quad f(u) \neq g(u), \quad f(u), g(u) \text{ 连续}.$

解答

(1) 令 $u = ax + by + c$, 则

$$u' = a + bf(u).$$

在右端不为零的区间上分离为 $du/[a + bf(u)] = dx$; 使 $a + bf(u) = 0$ 的常值 u 也须检查。

(2) 令 $u = xy$, 则

$$u' = \frac{u + f(u)}{x}, \quad \frac{du}{u + f(u)} = \frac{dx}{x}.$$

(3) 令 $u = y/x^2$, 则

$$xu' = f(u) - 2u, \quad \frac{du}{f(u) - 2u} = \frac{dx}{x}.$$

(4) 对 $f(xy)y + g(xy)xy' = 0$ 令 $u = xy$, 得

$$g(u)u' + \frac{u[f(u) - g(u)]}{x} = 0,$$

即

$$\frac{g(u)}{u[g(u) - f(u)]} du = \frac{dx}{x}.$$

此处 $x \neq 0$ 且 $u \neq 0$; $u \equiv 0$ 对应 $y \equiv 0$, 应直接代回原方程保留。

题目 1.2-4

解方程

$$x\sqrt{1-y^2}dx + y\sqrt{1-x^2}dy = 0.$$

解答

除以 $\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}$ 后积分:

$$\frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{y dy}{\sqrt{1-y^2}} = 0,$$

故

$$\boxed{\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-y^2} = C}.$$

分离时除过 $\sqrt{1-y^2}$. 在 $|x| < 1$ 上还应补回常值解 $\boxed{y \equiv 1}$ 与 $\boxed{y \equiv -1}$.

题目 1.2-5

求一曲线, 使其上每一点的切线斜率为该点横坐标的 2 倍, 且通过点 $P(3, 4)$ 。

解答

 $y' = 2x$, 所以 $y = x^2 + C$; 代入 $(3, 4)$, 得

$$\boxed{y = x^2 - 5}.$$

题目 1.2-6

求一曲线, 使其具有如下性质: 曲线上各点处的切线与切点到原点的向径及 x 轴可围成一个等腰三角形 (以 x 轴为底), 且通过点 $(1, 2)$ 。

解答

切线与 x 轴交于 $A(x - y/y', 0)$ 。三角形 OAP 以 OA 为底, 故 $OP = AP$, 从而

$$x^2 + y^2 = y^2 + \frac{y^2}{y'^2}.$$

非退化情形给出 $y' = -y/x$ 。由 $(1, 2)$ 得

$$\boxed{y = \frac{2}{x}}.$$

另一符号 $y' = y/x$ 使切线通过原点, 三角形退化, 应舍去。

题目 1.2-7

某种细菌按“增长速率与当时数量成正比”的规律繁殖:

- (1) 若 4 h 后数量变为初始数量的 2 倍, 问 12 h 后为初始数量的多少倍;
 (2) 若 $t = 3$ h 时有 10^4 个, $t = 5$ h 时有 4×10^4 个, 求初始数量。

解答

设数量为 $N(t)$, 则 $N' = kN$, $N = N_0 e^{kt}$ 。

(1) $e^{4k} = 2$, 故 $N(12) = N_0 e^{12k} = \boxed{8N_0}$ 。

(2) $N(5)/N(3) = 4$ 给出 $k = \ln 2$, 所以

$$\boxed{N(0) = 10^4 e^{-3 \ln 2} = 1250}.$$

题目 1.2-8

解下列方程:

(1) $\frac{dy}{dx} = (x+y)^2 + 3$;

(2) $\frac{dy}{dx} = 1 - \tan(x-y)$;

(3) $\frac{dy}{dx} = \frac{y(2+x^2y^2)}{x(1-x^2y^2)}$;

(4) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x(\ln x + \ln y)^2} - \frac{y}{x}$;

(5) $\frac{dy}{dx} = \frac{xy^2 + y}{x^2y - x}$;

(6) $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy^3}{1-x^2y^2}$ 。

解答

- (1) 右端只通过 $x+y$ 出现, 令 $u = x+y$ 。由于 $u' = 1 + y'$, 有

$$u' = 1 + (x+y)^2 + 3 = u^2 + 4.$$

于是 $\frac{1}{2} \arctan(u/2) = x + C_1$, 故

$$\boxed{x+y = 2 \tan(2x+C)}.$$

- (2) 令 $u = x-y$, 则

$$u' = 1 - y' = 1 - [1 - \tan(x-y)] = \tan u.$$

所以 $\cot u \, du = dx$, 积分得

$$\sin(x - y) = Ce^x.$$

(3) 方程中反复出现 x^2y^2 , 令 $u = xy$ 。利用 $u' = y + xy'$, 得到

$$u' = \frac{u}{x} + \frac{u(2+u^2)}{x(1-u^2)} = \frac{3u}{x(1-u^2)}.$$

对 $u \neq 0$,

$$\left(\frac{1}{u} - u\right) du = 3 \frac{dx}{x}.$$

积分并代回 $u = xy$, 故

$$\ln \left| \frac{y}{x^2} \right| - \frac{x^2y^2}{2} = C,$$

并补上解 $y \equiv 0$ 。

(4) 令 $u = \ln x + \ln y = \ln(xy)$ 。由于 $u' = 1/x + y'/y$, 原方程恰使

$$u' = \frac{1}{xu^2}.$$

于是 $u^2 du = dx/x$, 故

$$[\ln(xy)]^3 = 3 \ln|x| + C.$$

这里原式要求 $x > 0$, $y > 0$, 且 $\ln(xy) \neq 0$ 。

(5) 令 $u = xy$, 则

$$u' = y + xy' = \frac{u}{x} + \frac{u(u+1)}{x(u-1)} = \frac{2u^2}{x(u-1)}.$$

所以 $(1/u - 1/u^2) du = 2 dx/x$, 积分得

$$\ln \left| \frac{y}{x} \right| + \frac{1}{xy} = C,$$

并补上 $y \equiv 0$ 。

(6) 仍令 $u = xy$, 则

$$u' = \frac{u}{x} + \frac{2u^3}{x(1-u^2)} = \frac{u(1+u^2)}{x(1-u^2)}.$$

分离变量:

$$\left(\frac{1}{u} - \frac{2u}{1+u^2}\right) du = \frac{dx}{x}.$$

积分、指数化并吸收符号到常数中, 得到

$$\frac{y}{1+x^2y^2} = C.$$

题目 1.2-9

考虑

$$\frac{dy}{dx} = \frac{M(x)}{N(y)},$$

其中 M, N 为实值连续函数, $M(x)$ 以 1 为周期且 $N(y) \neq 0$ 。证明: 若

$$\int_0^1 M(x) dx \neq 0,$$

则该方程不存在非常数的 1-周期解。

解答

取 $\Phi'(y) = N(y)$ 。沿任一解有

$$\frac{d}{dx} \Phi(y(x)) = N(y)y' = M(x).$$

若 y 是 1 周期的, 则对任意 x ,

$$0 = \Phi(y(x+1)) - \Phi(y(x)) = \int_x^{x+1} M(s) ds = \int_0^1 M(s) ds,$$

这与题设非零矛盾。因此不存在非常数的 1 周期解。

习题 1.3

题目 1.3-1

解下列方程:

$$(1) (x+2y) dx - x dy = 0;$$

$$(2) (y^2 - 2xy) dx + x^2 dy = 0;$$

$$(3) (x^2 + y^2) \frac{dy}{dx} = 2xy;$$

$$(4) xy' - y = x \tan \frac{y}{x};$$

$$(5) xy' - y = (x+y) \ln \frac{x+y}{x};$$

$$(6) xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y.$$

解答

(1) 令 $u = y/x$, 则 $y' = u + xu'$ 。原式成为 $u + xu' = 1 + 2u$, 即 $x du/dx = 1 + u$ 。积分得 $1 + u = Cx$, 所以

$$\boxed{y = Cx^2 - x}.$$

(2) 令 $u = y/x$, 原方程化为 $y' = 2u - u^2$. 又 $y' = u + xu'$, 所以

$$xu' = u(1 - u).$$

当 $u \neq 0, 1$ 时,

$$\frac{du}{u(1-u)} = \frac{dx}{x}, \quad \ln \left| \frac{u}{1-u} \right| = \ln |x| + C_1.$$

从而

$$\boxed{\frac{y}{x-y} = Cx},$$

其中 $u = 0$ 已由 $C = 0$ 包含; 除法时丢失的 $u = 1$ 给出直线解 $\boxed{y = x}$.

(3) 令 $u = y/x$, 有 $xu' = u(1 - u^2)/(1 + u^2)$. 在 $u \neq 0, \pm 1$ 时分离变量:

$$\frac{1+u^2}{u(1-u^2)} du = \frac{dx}{x}, \quad \ln \left| \frac{u}{1-u^2} \right| = \ln |x| + C_1.$$

代回 $u = y/x$, 故

$$\boxed{\frac{y}{x^2 - y^2} = C},$$

并补上 $\boxed{y = \pm x}$.

(4) 令 $u = y/x$, 则 $xu' = \tan u$; 把 $\cot u \, du = dx/x$ 积分, 得到

$$\boxed{\sin \frac{y}{x} = Cx}.$$

(5) 令 $u = y/x$, 则 $xu' = (1+u) \ln(1+u)$. 题式要求 $1+u > 0$; 再令 $v = \ln(1+u)$, 便有 $xv' = v$. 积分得 $v = Cx$, 故

$$\boxed{y = x(e^{Cx} - 1)}.$$

(6) 令 $u = y/x$. 在固定符号的区间上 $\sqrt{x^2 - y^2} = |x|\sqrt{1-u^2}$, 方程给出

$$xu' = \operatorname{sgn}(x)\sqrt{1-u^2}.$$

当 $|u| < 1$ 时积分得 $\arcsin u = \operatorname{sgn}(x) \ln |x| + C$, 故

$$\boxed{y = x \sin(\operatorname{sgn}(x) \ln |x| + C)},$$

式子只在满足 $|y| < |x|$ 且导数符号与原式相符的弧段上使用; 另补边界直线解 $\boxed{y = \pm x}$.

题目 1.3-2

解下列方程:

(1) $(2x - 4y + 6)dx + (x + y - 3)dy = 0;$

(2) $(2x + y + 1)dx - (4x + 2y - 3)dy = 0;$

$$(3) (x+4y)y' = 2x+3y+5;$$

$$(4) y' = 2 \left(\frac{y-2}{x+y-1} \right)^2.$$

解答

本题每小小题的平移点都来自“令两个一次式同时为零”。例如第(1)题解

$$2x - 4y + 6 = 0, \quad x + y - 3 = 0$$

得交点 $(1, 2)$, 因此取 $\xi = x - 1, \eta = y - 2$, 常数项随即消失。

(1) 令 $\xi = x - 1, \eta = y - 2$, 再令 $u = \eta/\xi$, 得

$$\xi u' = -\frac{(u-1)(u-2)}{1+u}, \quad -2\ln|u-1| + 3\ln|u-2| = -\ln|\xi| + C_1.$$

整理后得

$$(\eta - \xi)^2 = C(\eta - 2\xi)^3,$$

即

$$(y - x - 1)^2 = C(y - 2x)^3,$$

并补上 $\eta = 2\xi$, 即 $y - 2 = 2(x - 1)$ 。

(2) 令 $u = 2x + y$, 则

$$u' = \frac{5(u-1)}{2u-3}.$$

当 $u \neq 1$ 时, $(2u-3)/(u-1) = 2 - 1/(u-1)$; 分离并积分得

$$2(2x+y) - \ln|2x+y-1| = 5x + C,$$

并补上直线 $2x + y = 1$ 。

(3) 令 $\xi = x + 4, \eta = y - 1$, 则

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{2\xi + 3\eta}{\xi + 4\eta}.$$

再令 $u = \eta/\xi$, 得到

$$\xi u' = -\frac{2(2u+1)(u-1)}{1+4u}.$$

分离并积分可化为

$$(2\eta + \xi)(\eta - \xi)^5 = C,$$

即

$$(x + 2y + 2)(y - x - 5)^5 = C.$$

(4) 令 $\xi = x + 1, \eta = y - 2$, 则

$$\eta' = 2 \frac{\eta^2}{(\xi + \eta)^2}.$$

再令 $u = \eta/\xi$, 有 $\xi u' = -u(1+u^2)/(1+u)^2$; 积分 $(1+u)^2 du/[u(1+u^2)] = -d\xi/\xi$, 得到

$$\ln |\eta| + 2 \arctan \frac{\eta}{\xi} = C,$$

并补上 $y = 2$ 。

题目 1.3-3

解方程

$$(2x^2 + 3y^2 - 7)x dx - (3x^2 + 2y^2 - 8)y dy = 0.$$

解答

令 $u = x^2, v = y^2$, 再平移 $\xi = u - 2, \eta = v - 1$ 。化为

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{2\xi + 3\eta}{3\xi + 2\eta}.$$

令 $q = \eta/\xi$, 则

$$\xi q' = \frac{2(1-q^2)}{3+2q}, \quad \frac{3+2q}{1-q^2} dq = 2 \frac{d\xi}{\xi}.$$

把左端拆成 $\frac{5/2}{1-q} + \frac{1/2}{1+q}$ 后积分, 得到

$$\xi + \eta = C(\xi - \eta)^5,$$

即

$$x^2 + y^2 - 3 = C(x^2 - y^2 - 1)^5,$$

另有直线因子对应的解 $y^2 = x^2 - 1$ 。

题目 1.3-4

一条船从河岸点 A 驶向对岸码头 O 。设河宽 $OA = a$, 水速为 w , 船相对水的速度为 v , 且船头始终指向 O 。求航行轨迹, 并证明船能到达 O 的充要条件为 $v > w$ 。

解答

以对岸码头 O 为原点, y 轴横跨河面, 出发点 $A = (0, a)$, 水流沿 x 正向, 流速 w , 船相对水速 v 。船头始终指向 O , 故

$$\dot{x} = w - \frac{vx}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \dot{y} = -\frac{vy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

令 $z = x/y$, 由上式求得

$$\frac{dz}{dy} = -\frac{w}{v} \frac{\sqrt{1+z^2}}{y}.$$

从 $z(a) = 0$ 积分, 得

$$\ln(z + \sqrt{1+z^2}) = \frac{w}{v} \ln \frac{a}{y}.$$

因此航线为

$$x = \frac{y}{2} \left[\left(\frac{a}{y} \right)^{w/v} - \left(\frac{y}{a} \right)^{w/v} \right].$$

当 $y \rightarrow 0^+$ 时, $x \rightarrow 0$ 当且仅当 $1 - w/v > 0$. 并且航行所需时间满足

$$dt = -\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{vy} dy = -\frac{1}{2v} \left[\left(\frac{a}{y} \right)^{w/v} + \left(\frac{y}{a} \right)^{w/v} \right] dy.$$

上述积分在 $y = 0$ 附近有限也恰好要求 $w/v < 1$. 因此到达 O 的充要条件为

$$v > w.$$

习题 1.4

题目 1.4-1

解下列方程:

(1) $\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x;$

(2) $y' - \frac{1}{x-2}y = 2(x-2)^2;$

(3) $\frac{d\varphi}{d\theta} + 3\varphi = 2;$

(4) $\frac{di}{dt} - 6i = 10 \sin 2t;$

(5) $xy' - 2y = 2x^4;$

(6) $x(y' - y) = e^x;$

(7) $y' + y \tan x = \sec x;$

(8) $xy' + (x+1)y = 3x^2e^{-x}.$

解答

下面把每题最关键的“乘完积分因子后的全导数”列出, 便于检查:

小题	μ	全导数形式
(1)	e^{x^2}	$(ye^{x^2})' = 4xe^{x^2}$
(2)	$(x-2)^{-1}$	$\left(\frac{y}{x-2}\right)' = 2(x-2)$
(5)	x^{-2}	$\left(\frac{y}{x^2}\right)' = 2x$
(6)	e^{-x}	$(ye^{-x})' = 1/x$
(7)	$\sec x$	$(y \sec x)' = \sec^2 x$
(8)	xe^x	$(xe^xy)' = 3x^2$

(1) 乘积分因子 e^{x^2} :

$$y = 2 + Ce^{-x^2}.$$

(2) 乘积分因子 $(x-2)^{-1}$:

$$y = (x-2)^3 + C(x-2).$$

(3) 对 $\varphi' + 3\varphi = 2$, 乘以 $e^{3\theta}$ 后有 $(e^{3\theta}\varphi)' = 2e^{3\theta}$, 积分得

$$\varphi = \frac{2}{3} + Ce^{-3\theta}.$$

(4) 对 $i' - 6i = 10 \sin 2t$, 取积分因子 e^{-6t} , 有 $(ie^{-6t})' = 10e^{-6t} \sin 2t$. 两次分部积分 (或将结果求导核对) 得到

$$\int 10e^{-6t} \sin 2t \, dt = e^{-6t} \left(-\frac{3}{2} \sin 2t - \frac{1}{2} \cos 2t \right) + C.$$

因此

$$i = Ce^{6t} - \frac{3}{2} \sin 2t - \frac{1}{2} \cos 2t.$$

(5)

$$y = x^4 + Cx^2.$$

(6) 乘积分因子 e^{-x} :

$$y = e^x(C + \ln|x|).$$

(7) 乘积分因子 $\sec x$:

$$y = \sin x + C \cos x.$$

(8) 乘积分因子 xe^x :

$$y = e^{-x} \left(x^2 + \frac{C}{x} \right).$$

题目 1.4-2

求一条曲线, 使其任一点处的切线在纵轴上的截距等于该点的横坐标。

解答

切线纵截距为 $y - xy'$, 故 $y - xy' = x$ 。解线性方程得

$$y = x(C - \ln|x|).$$

题目 1.4-3

解下列伯努利方程:

(1) $\frac{dy}{dx} - y = xy^5;$

(2) $y' + 2xy + xy^4 = 0;$

(3) $y' + \frac{y}{3} = \frac{1}{3}(1 - 2x)y^4;$

(4) $\frac{dy}{dx} + y = y^2(\cos x - \sin x);$

(5) $x dy - [y + xy^3(1 + \ln|x|)] dx = 0.$

解答

对 $y' + p(x)y = q(x)y^n$, 在 $y \neq 0$ 的区间令 $z = y^{1-n}$, 因为 $z' = (1-n)y^{-n}y'$, 原式成为 $z' + (1-n)pz = (1-n)q$ 。先以第 (1) 题说明: 令 $z = y^{-4}$, 得到

$$z' + 4z = -4x.$$

乘以 e^{4x} 积分得 $z = Ce^{-4x} - x + 1/4$, 最后恢复 $y = z^{-1/4}$ 。

(1) 令 $z = y^{-4}$:

$$y = \left(Ce^{-4x} - x + \frac{1}{4} \right)^{-1/4},$$

并补上 $y \equiv 0$ 。

(2) 令 $z = y^{-3}$, 则 $z' - 6xz = 3x$ 。乘以 e^{-3x^2} , 有 $(ze^{-3x^2})' = 3xe^{-3x^2}$, 积分得

$$y = \left(Ce^{3x^2} - \frac{1}{2} \right)^{-1/3},$$

并补上 $y \equiv 0$ 。

(3) 令 $z = y^{-3}$, 则 $z' - z = 2x - 1$ 。乘以 e^{-x} 积分, 得

$$y = (Ce^x - 2x - 1)^{-1/3},$$

并补上 $y \equiv 0$ 。

(4) 令 $z = y^{-1}$, 则 $z' - z = \sin x - \cos x$; 由于 $(ze^{-x})' = e^{-x}(\sin x - \cos x)$, 积分得

$$y = \frac{1}{Ce^x - \sin x},$$

并补上 $y \equiv 0$ 。

(5) 令 $z = y^{-2}$, 则 $z' + 2z/x = -2(1 + \ln|x|)$ 。乘以积分因子 x^2 后, $(x^2 z)' = -2x^2(1 + \ln|x|)$; 分部积分得

$$y^{-2} = \frac{C}{x^2} - \frac{2}{3}x \ln|x| - \frac{4}{9}x,$$

并补上 $y \equiv 0$ 。

题目 1.4-4

设 $p(x), f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = a > 0, \quad |f(x)| \leq b.$$

证明方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)$$

的每个解在 $[0, +\infty)$ 上都有界。

解答

由 $p(x) \rightarrow a > 0$, 存在 X 使 $p(x) \geq a/2$ ($x \geq X$)。从 X 出发的常数变易公式给出

$$|y(x)| \leq |y(X)|e^{-\frac{a}{2}(x-X)} + \int_X^x e^{-\frac{a}{2}(x-s)} |f(s)| ds \leq |y(X)| + \frac{2b}{a}.$$

而 $[0, X]$ 上连续函数 y 有界, 故一切解在 $[0, +\infty)$ 上有界。

题目 1.4-5

设 f 在 $[0, +\infty)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$, 且 $a > 0$ 。证明

$$\frac{dy}{dx} + ay = f(x)$$

的每个解均满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{b}{a}.$$

解答

令 $z = y - b/a$, 则

$$z' + az = f(x) - b \rightarrow 0.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 X 使 $|f(s) - b| < \varepsilon$ ($s \geq X$)。在 $x \geq X$ 上直接解线性方程:

$$|z(x)| \leq |z(X)|e^{-a(x-X)} + \varepsilon \int_X^x e^{-a(x-s)} ds \leq |z(X)|e^{-a(x-X)} + \frac{\varepsilon}{a}.$$

先令 $x \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 便得 $z(x) \rightarrow 0$ 。所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = \frac{b}{a}.$$

题目 1.4-6

设 y 在 $[0, +\infty)$ 连续可微, 并满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y'(x) + y(x)] = 0.$$

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 。

解答

把 $r(x) = y'(x) + y(x)$ 看成上一题中的 $f(x)$ 。此时方程是 $y' + 1 \cdot y = r(x)$, 且 $r(x) \rightarrow 0$; 把上一题的结论取 $a = 1, b = 0$, 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0.$$

题目 1.4-7

若 y_1, y_2 是一阶线性非齐次方程 (1.34) 的两个不同解, 证明任意解 y 满足

$$\frac{y(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)} = C,$$

其中 C 为常数。

解答

$y - y_1$ 与 $y_2 - y_1$ 都满足齐次方程 $z' + p(x)z = 0$, 乘积分因子 $e^{\int p}$ 后, 各自成为常数。由于 $y_2 - y_1$ 不恒为零, 它在所论区间内处处不为零, 故两者之比为常数:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = C.$$

题目 1.4-8

对一阶线性非齐次方程 (1.34), 设 $p(x), f(x)$ 都是周期 $\omega > 0$ 的连续函数。证明:

(1) 当 $f(x) = 0$ 时, 一个非零解为 ω -周期解, 当且仅当

$$\bar{p} = \frac{1}{\omega} \int_0^\omega p(x) dx = 0;$$

(2) 当 $f(x) \neq 0$ 时, 该方程存在唯一的 ω -周期解, 当且仅当 $\bar{p} \neq 0$; 并求出这个周期解。

解答

记

$$P(x) = \int_0^x p(s) ds, \quad \bar{p} = \frac{1}{\omega} \int_0^\omega p(s) ds.$$

(1) 齐次解满足 $y(x + \omega) = y(x)e^{-\omega\bar{p}}$ 。非零解为 ω 周期解当且仅当

$$\boxed{\bar{p} = 0}.$$

(2) 积分因子公式给出

$$y(x) = e^{-P(x)} \left[y(0) + \int_0^x e^{P(s)} f(s) ds \right].$$

设 $I = \int_0^\omega e^{P(s)} f(s) ds$ 。令 $y(\omega) = y(0)$, 得到 $(e^{P(\omega)} - 1)y(0) = I$ 。当 $\bar{p} \neq 0$ 时, $e^{P(\omega)} - 1 \neq 0$, 因此恰有一个初值 $y(0) = I/(e^{P(\omega)} - 1)$, 相应周期解为

$$\boxed{y(x) = e^{-P(x)} \left[\frac{\int_0^\omega e^{P(s)} f(s) ds}{e^{P(\omega)} - 1} + \int_0^x e^{P(s)} f(s) ds \right]}.$$

由于系数以 ω 为周期, $y(x + \omega) - y(x)$ 满足齐次方程且在 $x = 0$ 处为零, 由齐次方程的积分因子公式知它恒为零。当 $\bar{p} = 0$ 时, 上述等式为 $0 \cdot y(0) = I$: $I \neq 0$ 时无周期解, $I = 0$ 时每个初值都给出周期解, 因而不可能恰有一个。

习题 1.5

题目 1.5-1

解下列方程:

(1) $2xy dx + (x^2 - y^2) dy = 0;$

(2) $e^{-y} dx - (2y + xe^{-y}) dy = 0;$

(3) $2x(1 + \sqrt{x^2 - y}) dx - \sqrt{x^2 - y} dy = 0;$

(4) $\frac{y}{x} dx + (y^3 + \ln x) dy = 0;$

(5) $\frac{3x^2 + y^2}{y^2} dx - \frac{2x^3 + 5y}{y^3} dy = 0;$

$$(6) (1 + y^2 \sin 2x) dx - y \cos 2x dy = 0.$$

解答

逐题验证 $M_y = N_x$, 再求势函数 U 。例如第 (1) 题

$$M = 2xy, \quad N = x^2 - y^2, \quad M_y = N_x = 2x.$$

对 M 关于 x 积分: $U = x^2 y + h(y)$; 再由

$$U_y = x^2 + h'(y) = x^2 - y^2$$

得 $h'(y) = -y^2$, 即 $h = -y^3/3$ 。逐题的势函数计算如下:

$$(1) \quad x^2 y - \frac{y^3}{3} = C.$$

$$(2) \quad M_y = -e^{-y} = N_x. \text{ 对 } M = e^{-y} \text{ 关于 } x \text{ 积分, 取 } U = xe^{-y} + h(y); \text{ 由 } U_y = -xe^{-y} + h'(y) = N \text{ 得 } h' = -2y, \text{ 故 } xe^{-y} - y^2 = C.$$

$$(3) \text{ 注意 } d(x^2 - y) = 2x dx - dy:$$

$$x^2 + \frac{2}{3}(x^2 - y)^{3/2} = C.$$

$$(4) \quad M_y = 1/x = N_x. \text{ 由 } U_x = y/x \text{ 得 } U = y \ln x + h(y); \text{ 再由 } U_y = \ln x + h'(y) = y^3 + \ln x \text{ 得 } h = y^4/4. \text{ 因此 } y \ln x + \frac{y^4}{4} = C, \quad x > 0.$$

$$(5) \quad M_y = -6x^2/y^3 = N_x. \text{ 对 } M = 3x^2/y^2 + 1 \text{ 关于 } x \text{ 积分, 取 } U = x^3/y^2 + x + h(y); \text{ 比较 } U_y = N \text{ 得 } h'(y) = -5/y^2, \text{ 故 } \frac{x^3}{y^2} + x + \frac{5}{y} = C.$$

$$(6) \quad M_y = 2y \sin 2x = N_x. \text{ 由 } U_x = 1 + y^2 \sin 2x \text{ 取 } U = x - \frac{1}{2}y^2 \cos 2x + h(y), \text{ 再比较 } U_y = -y \cos 2x \text{ 得 } h' = 0, \text{ 故 } x - \frac{1}{2}y^2 \cos 2x = C.$$

题目 1.5-2

对下列方程, 求积分因子并写出通积分:

$$(1) (x^2 + y^2 + x) dx + xy dy = 0;$$

$$(2) (2xy^4 e^y + 2xy^3 + y) dx + (x^2 y^4 e^y - x^2 y^2 - 3x) dy = 0;$$

$$(3) (x^4 + y^4) dx - xy^3 dy = 0;$$

$$(4) (2x^3 y^2 + 4x^2 y + 2xy^2 + xy^4 + 2y) dx + 2(y^3 + x^2 y + x) dy = 0.$$

解答

第 (1) 题说明只含 x 的积分因子判别:

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{2y - y}{xy} = \frac{1}{x},$$

故 $\mu(x) = \exp \int \frac{1}{x} dx = x$ 。乘回原方程后再按全微分方程求势函数。第 (2)、(4) 题分别使用同一判别式得到只含 y 、只含 x 的积分因子; 第 (3) 题使用齐次微分式的公式 $\mu = 1/(xM + yN)$ 。

(1) $(M_y - N_x)/N = 1/x$, 故 $\mu = x$ 。乘后 $\mu M = x^3 + xy^2 + x^2$, $\mu N = x^2y$; 对前者关于 x 积分即得势函数

$$\frac{x^4}{4} + \frac{x^2y^2}{2} + \frac{x^3}{3} = C.$$

(2) $(N_x - M_y)/M = -4/y$, 故 $\mu = y^{-4}$ 。乘后 $\mu M = 2xe^y + 2x/y + 1/y^3$; 对 x 积分并比较 μN , 得通积分

$$x^2e^y + \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y^3} = C.$$

(3) 方程齐次, 取

$$\mu = \frac{1}{xM + yN} = \frac{1}{x^5}.$$

此时 $\mu M = 1/x + y^4/x^5$, 对 x 积分并比较 $\mu N = -y^3/x^4$, 于是

$$\ln|x| - \frac{y^4}{4x^4} = C.$$

(4) $(M_y - N_x)/N = 2x$, 故 $\mu = e^{x^2}$ 。乘后对 y 积分 $\mu N = 2e^{x^2}(y^3 + x^2y + x)$, 可取势函数

$$e^{x^2} \left(\frac{y^4}{2} + x^2y^2 + 2xy \right) = C.$$

题目 1.5-3

分别求下列方程的积分因子:

(1) $M(x)N(y)dx + P(x)Q(y)dy = 0$;

(2) $dy = [p(x)y + f(x)]dx$;

(3) $dy = [p(x)y + q(x)y^n]dx, \quad n \neq 0, 1$ 。

解答

(1) 对 $M(x)N(y)dx + P(x)Q(y)dy = 0$, 可取

$$\mu(x, y) = \frac{1}{P(x)N(y)}.$$

乘后微分式为 $[M(x)/P(x)]dx + [Q(y)/N(y)]dy$, 两项分别只含一个变量, 故为全微分。积分因子在 $P(x)N(y) \neq 0$ 的区域使用。

(2) 对 $dy = [p(x)y + f(x)]dx$, 可取

$$\mu(x) = e^{-\int p(x)dx}.$$

因为 $(\mu y)' = \mu f$, 乘后的微分式就是 $d(\mu y - \int \mu f dx)$ 。

(3) 对伯努利方程 $dy = [p(x)y + g(x)y^n]dx$, 可取

$$\mu(x, y) = y^{-n} e^{(n-1)\int p(x)dx}.$$

事实上令 $P(x) = \int p(x)dx$, 乘后正是

$$d\left(\frac{e^{(n-1)P(x)}y^{1-n}}{1-n} - \int e^{(n-1)P(x)}g(x)dx\right) = 0.$$

这里先在 $y \neq 0$ 的区域讨论; 零解应直接代回原方程检查。

题目 1.5-4

设 $f_1(z), f_2(z)$ 连续可微, 且

$$\varphi(x, y) = [f_1(xy) - f_2(xy)]xy \neq 0.$$

证明 $1/\varphi(x, y)$ 是

$$f_1(xy)y dx + f_2(xy)x dy = 0$$

的积分因子。

解答

令 $u = xy$ 。原微分式可写成

$$f_1(u)y dx + f_2(u)x dy = f_2(u) du + u[f_1(u) - f_2(u)] d \ln |x|.$$

除以 $\varphi = u[f_1(u) - f_2(u)]$ 后得到

$$d \ln |x| + \frac{f_2(u)}{u[f_1(u) - f_2(u)]} du,$$

它是

$$d\left[\ln |x| + \int_{u_0}^u \frac{f_2(s)}{s[f_1(s) - f_2(s)]} ds\right].$$

因此 $1/\varphi$ 是积分因子。

题目 1.5-5

设 $f(x, y)$ 与 $\partial f / \partial y$ 连续。证明

$$dy - f(x, y) dx = 0$$

是线性方程, 当且仅当它存在一个只依赖于 x 的积分因子。

解答

若仅依赖 x 的 $\mu(x)$ 使 $\mu(dy - f dx)$ 为全微分, 则

$$-\mu f_y = \mu', \quad f_y = -\frac{\mu'}{\mu} = p(x).$$

故 $f(x, y) = p(x)y + q(x)$, 原方程为线性方程。反之, 对线性方程取 $\mu = e^{-\int p(x) dx}$ 即可。因此条件充要。

题目 1.5-6

已知

$$y^2 \sin x dx + y f(x) dy = 0$$

是全微分方程。求 $f(x)$, 并据此求该方程的解。

解答

全微分条件为

$$2y \sin x = y f'(x),$$

所以

$$f(x) = A - 2 \cos x.$$

势函数可取 $U = y^2(A/2 - \cos x)$, 故

$$y^2 \left(\frac{A}{2} - \cos x \right) = C.$$

题目 1.5-7

已知

$$(x^2 + y) dx + f(x) dy = 0$$

有积分因子 $\mu(x, y) = x$, 求 $f(x)$ 。

解答

乘以 x 后, 全微分条件为

$$x = (xf(x))'.$$

于是

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{C}{x}.$$

积分因子 x 要求在 $x \neq 0$ 的区间上使用。

习题 1.6

题目 1.6-1

解下列方程:

- (1) $y'^2 - y^2 = 0$;
- (2) $8y'^2 = 27y$;
- (3) $y^2(y'^2 + 1) = 1$;
- (4) $y'^2 = 4y^3(1 - y)$;
- (5) $4(1 - y) = (3y - 2)^2 y'^2$;
- (6) $y'(2y - y') = y^2 \sin^2 x$;
- (7) $y'(x - \ln y') = 1$;
- (8) $y'^2 - 2yy' = y^2(e^x - 1)$;
- (9) $y = \ln(1 + y'^2)$;
- (10) $y = (y' - 1)e^{y'}$.

解答

- (1) $p^2 - y^2 = 0$ 分解为 $p = \pm y$, 故

$$y = Ce^x \quad \text{或} \quad y = Ce^{-x}.$$

- (2) $y = 8p^2/27$. 微分后得 $p = \frac{16}{27}pp'$. 在 $p \neq 0$ 的弧段, $p' = 27/16$, 故 $p = 27(x - C)/16$, 再代回 $y = 8p^2/27$; 另须检查 $p = 0$:

$$y = \frac{27}{32}(x - C)^2, \quad y \equiv 0.$$

在抛物线顶点处 $y = y' = 0$, 可将抛物线弧与零解可微拼接, 从而得到带有零解区间的分段解。

- (3) 原方程是 $y^2(1+p^2) = 1$, 故 $0 < y^2 \leq 1$, 并有 $y \, dy/\sqrt{1-y^2} = \pm dx$. 积分得 $-\sqrt{1-y^2} = \pm x + C$, 整理为

$$(x-C)^2 + y^2 = 1,$$

取其中 $y \neq 0$ 、满足原方程的可微圆弧。分离时还须补上 $y \equiv 1$ 、 $y \equiv -1$ 。圆弧在 $y = \pm 1$ 处与相应常值解有相同的一阶导数, 因此也允许作可微拼接。

- (4) 方程可写为

$$\frac{dy}{dx} = \pm 2y^{3/2}\sqrt{1-y}.$$

对非常值分支分离变量, 并令 $y = \sin^2 \theta$:

$$\int \frac{dy}{2y^{3/2}\sqrt{1-y}} = \int \csc^2 \theta \, d\theta = -\cot \theta.$$

因此 $\sqrt{(1-y)/y} = \pm(x-C)$, 解出 y 得到

$$y = \frac{1}{1+(x-C)^2},$$

另有常值解 $y \equiv 0$ 、 $y \equiv 1$ 。由于 $y = 1$ 处两种斜率同为零, 也可以在常值弧段与上述非平凡弧段之间作可微拼接。

- (5) 由题式解出

$$\frac{dx}{dy} = \pm \frac{3y-2}{2\sqrt{1-y}}.$$

令 $u = \sqrt{1-y}$, 则 $y = 1-u^2$, $dy = -2u \, du$, 所以

$$dx = \pm(3u^2-1) \, du.$$

积分得参数式

$$x = C \pm (u^3 - u), \quad y = 1 - u^2,$$

其中 $u \geq 0$, 只取 $dx/du \neq 0$ 的弧段, 使 y 可看成 x 的函数; 并补上 $y \equiv 1$ 。

- (6) 方程等价于 $(p-y)^2 = y^2 \cos^2 x$, 即在固定分支上 $y' = (1 \pm \cos x)y$ 。分离变量积分得

$$y = Ce^{x+\sin x} \quad \text{或} \quad y = Ce^{x-\sin x}.$$

说明: 在 $\cos x = 0$ 处两种斜率相同, 允许在该点作保持可微的分支拼接; $y \equiv 0$ 已由 $C = 0$ 包含。

- (7) 由 $p(x - \ln p) = 1$ 且 $\ln p$ 有定义, 必有 $p > 0$, 并且 $x = 1/p + \ln p$, 没有额外的 x 常数。再用 $dy = p \, dx$:

$$\frac{dx}{dp} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2}, \quad \frac{dy}{dp} = 1 - \frac{1}{p}.$$

积分得到参数解

$$x = \frac{1}{p} + \ln p, \quad y = p - \ln p + C, \quad p > 0.$$

(8) $(p-y)^2 = y^2 e^x$, 即 $y' = (1 \pm e^{x/2})y$; 分离变量积分, 故

$$y = C \exp(x + 2e^{x/2}) \quad \text{或} \quad y = C \exp(x - 2e^{x/2}).$$

(9) $y = \ln(1+p^2)$. 对 x 求导:

$$p = \frac{2p}{1+p^2} \frac{dp}{dx}.$$

$p=0$ 给出 $y \equiv 0$; 在 $p \neq 0$ 的分支上约去 p , 得到 $dx/dp = 2/(1+p^2)$, 积分得

$$x = 2 \arctan p + C, \quad y = \ln(1+p^2),$$

另有 $y \equiv 0$.

(10) $y = (p-1)e^p$. 对 x 求导:

$$p = \frac{d}{dp}[(p-1)e^p]p' = pe^p p'.$$

$p=0$ 给出 $y = -1$; 在 $p \neq 0$ 的分支上 $p' = e^{-p}$, 即 $dx/dp = e^p$. 积分得

$$x = e^p + C, \quad y = (p-1)e^p,$$

并补上由 $p=0$ 得到的 $y \equiv -1$.

题目 1.6-2

求拉格朗日-达朗贝尔方程

$$y = xf(y') + g(y')$$

的通解, 其中 f, g 均连续可微。

解答

对

$$y = xf(p) + g(p), \quad p = y',$$

微分得

$$p = f(p) + [xf'(p) + g'(p)] \frac{dp}{dx}.$$

在 $p \neq f(p)$ 的分支上, 把 x 看成 p 的函数, 得到一阶线性方程

$$\frac{dx}{dp} - \frac{f'(p)}{p-f(p)}x = \frac{g'(p)}{p-f(p)}.$$

令

$$\mu(p) = \exp\left[-\int \frac{f'(p)}{p-f(p)} dp\right],$$

线性方程的积分因子公式给出完整的参数形式通解

$$x(p) = \frac{C + \int \mu(p) \frac{g'(p)}{p - f(p)} dp}{\mu(p)}, \quad y(p) = x(p)f(p) + g(p).$$

此外, 还应补上满足 $c = f(c)$ 的全部直线解

$$y = cx + g(c).$$

习题 1.7

题目 1.7-1

解下列方程:

- (1) $(xy''' - y'')^2 = (y''')^2 + 1$;
- (2) $xy'' + (x^2 - 1)(y' - 1) = 0$;
- (3) $a^2(y'')^2 = (1 + y'^2)^3$;
- (4) $yy'' - (y')^2 - y^2y' = 0$;
- (5) $yy'' + (y')^2 + 1 = 0$;
- (6) $3(y'')^2 - y'y''' = 0$;
- (7) $yy'' - (y')^2 - 6xy^2 = 0$;
- (8) $x^2yy'' - x^2(y')^2 - 4xyy' + 8y^2 = 0$;
- (9) $(y - x)y'' + (y')^2 - 2y' = 1 - \sin x$;
- (10) $(x + y^2)y''' + 6yy'y'' + 3y'' + 2(y')^3 = 0$;
- (11) $x^2yy'' + (xy' - y)^2 = 0$;
- (12) $x(yy'' + (y')^2) + 3yy' = 2x^3$.

解答

- (1) 令 $z = y''$ 、 $p = z' = y'''$ 。在一个固定符号的分支上, 原式等价于

$$z = xp + \sigma \sqrt{1 + p^2}, \quad \sigma \in \{1, -1\}.$$

对 x 求导并用 $z' = p$, 得

$$\left(x + \sigma \frac{p}{\sqrt{1 + p^2}} \right) p' = 0.$$

若 $p' = 0$, 取 $p = C$, 则 $y'' = Cx + \sigma\sqrt{1+C^2}$; 两次积分得到三常数解

$$y = \frac{C}{6}x^3 + \frac{\sigma\sqrt{1+C^2}}{2}x^2 + C_1x + C_2.$$

另一分支满足 $x = -\sigma p/\sqrt{1+p^2}$, 只能在 $|x| < 1$ 上, 解出 $p = -\sigma x/\sqrt{1-x^2}$, 继而 $y'' = \sigma\sqrt{1-x^2}$. 因此还应列出包络解

$$y = C_1x + C_2 + \sigma \int_0^x (x-s)\sqrt{1-s^2} ds, \quad |x| < 1.$$

积分式可直接求两次导数核对。若在某点常数分支与包络分支的 y, y', y'' 相接, 也可得到分段解。

(2) 令 $z = y' - 1$, 则 $xz' + (x^2 - 1)z = 0$, 故

$$y = x + C_1e^{-x^2/2} + C_2.$$

(3) 当 $a = 0$ 时方程无实解。设 $a \neq 0$, 令 $z = y'$, 由 $a^2(z')^2 = (1+z^2)^3$ 分离变量,

$$\frac{z}{\sqrt{1+z^2}} = \pm \frac{x-C_1}{a}.$$

对上式求解 z 再积分, 得到半径 $|a|$ 的圆弧:

$$(x-C_1)^2 + (y-C_2)^2 = a^2.$$

(4) 在 $y \neq 0$ 上除以 y^2 , 得到

$$\left(\frac{y'}{y}\right)' - y' = 0,$$

故

$$\frac{y'}{y} - y = C_1.$$

这已经是变量可分离方程。若 $C_1 \neq 0$, 可写成

$$\ln \left| \frac{y}{y+C_1} \right| = C_1x + C_2;$$

若 $C_1 = 0$, 则 $y = -1/(x+C_2)$ 。分离时还除过 y 和 $y+C_1$; 直接代回原方程可知

$$y \equiv K \quad (K \in \mathbb{R})$$

均是常值解。

(5) 左端前两项是 $(yy')'$, 所以

$$(yy')' + 1 = 0.$$

积分两次得

$$y^2 = -x^2 + C_1x + C_2.$$

(6) 令 $p = y'$, 原式成为 $pp'' = 3(p')^2$. 在 $p \neq 0$ 的弧段,

$$\left(\frac{p'}{p^3}\right)' = \frac{pp'' - 3(p')^2}{p^4} = 0.$$

若该常数为零, 则 p 为常数, 得到仿射解; 否则由 $p' = Kp^3$ 分离变量, $p^{-2} = Ax + B > 0$ ($A \neq 0$), 再积分得

$$y = C_3 \pm \frac{2}{A} \sqrt{Ax + B},$$

另有全部仿射解 $y = C_1x + C_2$.

(7) 在 $y \neq 0$ 上除以 y^2 后

$$\left(\frac{y'}{y}\right)' = 6x.$$

积分得 $y'/y = 3x^2 + C_1$, 再次分离变量, 得到

$$y = C_2 \exp(x^3 + C_1x).$$

$C_2 = 0$ 已包括先前除去的零解。本题仅用降阶和变量分离。

(8) 令 $u = y'/y$, 则

$$x^2u' - 4xu + 8 = 0.$$

写成标准线性形式 $u' - 4u/x = -8/x^2$, 积分因子为 x^{-4} , 因此

$$(x^{-4}u)' = -8x^{-6}, \quad u = \frac{8}{5x} + C_1x^4.$$

再由 $u = (\ln|y|)'$ 积分, 得到

$$y = C_2|x|^{8/5} \exp\left(\frac{C_1x^5}{5}\right).$$

(9) 令 $z = y - x$. 方程化为

$$(zz')' = 2 - \sin x.$$

两次积分后

$$(y - x)^2 = 2x^2 + 2\sin x + C_1x + C_2.$$

(10) 原方程恰为

$$\frac{d}{dx} [(x + y^2)y'' + 2y(y')^2 + 2y'] = 0.$$

第一次积分得

$$(x + y^2)y'' + 2y(y')^2 + 2y' = C_1.$$

注意左端又是 $[(x + y^2)y' + y]'$, 故第二次积分得

$$(x + y^2)y' + y = C_1x + C_2.$$

而左端还是 $(xy + y^3/3)'$, 故第三次积分得到

$$xy + \frac{y^3}{3} = \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3.$$

(11) 令 $u = y/x$ 。原式等价于

$$\frac{d}{dx}(x^2 uu') = 0,$$

从而 $x^2 uu' = C_1$ 。积分 $u du = C_1 x^{-2} dx$, 再代回 $u = y/x$, 得到

$$y^2 = C_1 x^2 + C_2 x.$$

(12) 令 $z = yy'$, 则

$$xz' + 3z = 2x^3.$$

先解线性方程再积分, 得到

$$y^2 = \frac{x^4}{6} + \frac{C_1}{x^2} + C_2.$$

习题 1.8

题目 1.8-1

求抛物线族 $y = ax^2$ 的正交轨线。

解答

$y = ax^2$ 给出 $y' = 2y/x$, 正交轨线斜率为 $-x/(2y)$ 。故

$$x^2 + 2y^2 = C.$$

题目 1.8-2

求曲线族

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 + \lambda} = 1$$

的正交轨线, 其中 λ 为参数。

解答

从

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 + \lambda} = 1$$

求导得 $x/a^2 + yy'/(a^2 + \lambda) = 0$ 。又由原式解出 $a^2 + \lambda = a^2 y^2 / (a^2 - x^2)$, 代入即知原曲线族斜率为 $-xy/(a^2 - x^2)$, 故正交轨线满足

$$y' = \frac{a^2 - x^2}{xy}.$$

积分得

$$x^2 + y^2 - 2a^2 \ln|x| = C.$$

推导先取 $x \neq 0$; 直线 $x = 0$ 与原曲线族在交点处也正交, 是另一个轨线。

题目 1.8-3

求满足下述条件的曲线: 由原点到此曲线任一点切线的距离为此点的向径长度的 k 倍。

解答

用极坐标 $r = r(\theta)$ 。切向量沿 $r'(\theta)\mathbf{e}_r + r(\theta)\mathbf{e}_\theta$, 长度为 $\sqrt{r'^2 + r^2}$; 原点、切点和切向量构成的平行四边形面积为 r^2 。所以原点到切线的距离为

$$d = \frac{r^2}{\sqrt{r'^2 + (dr/d\theta)^2}}.$$

令 $d = kr$, 在 $r > 0$ 且 $0 < k < 1$ 时, $r'/r = \pm\sqrt{1-k^2}/k$, 积分得

$$r = C \exp\left(\pm \frac{\sqrt{1-k^2}}{k} \theta\right).$$

$k = 1$ 时 $r' = 0$, 为圆 $r = C$; $k = 0$ 时切线穿过原点, 对应过原点的直线段; $k > 1$ 时因 $d \leq r$, 不存在非零实曲线。

题目 1.8-4

一质点沿 x 轴运动, 在运动过程中只受到一个与速度成正比的反力的作用。设它从原点出发时, 初速为 10 m/s, 当它到达坐标为 2.5 m 的点时, 其速度为 5 m/s, 求质点到达坐标为 4 m 的点时的速度。

解答

$m\dot{v} = -kv$, 又 $\dot{v} = v dv/dx$, 故 $dv/dx = -k/m$ 。由 $v(0) = 10, v(2.5) = 5$ 得 $k/m = 2$, 所以

$$v(x) = 10 - 2x$$

(到停下前), 特别地

$$v(4) = 2 \text{ m/s}.$$

题目 1.8-5

质量为 1000 kg 的物体, 在水中由静止开始下沉, 在下沉过程中除受重力外还受两个力。一个是浮力为 20 N, 另一为水的阻力为 $10v$ N (其中 v 为下沉速度, 单位为 m/s), 求 5 s 后物体下沉的距离, 并求下沉的极限速度。

解答

取向下为正, 按 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 有

$$1000v' = 1000g - 20 - 10v,$$

故极限速度

$$v_{\infty} = 978 \text{ m/s}.$$

由 $v(0) = 0$,

$$v(t) = 978(1 - e^{-0.01t}), \quad s(t) = 978[t - 100(1 - e^{-0.01t})].$$

因此

$$s(5) \approx 120.24 \text{ m}.$$

题目 1.8-6

质量为 100 kg 的物体, 在和水平面成 30° 的斜面上由静止状态下滑, 如果不计算摩擦, 试求:

(1) 物体运动的微分方程;

(2) 求 5 s 后物体下滑的距离, 以及此时的速度和加速度。

解答

沿斜面取坐标 s :

$$s'' = g \sin 30^\circ = 4.9, \quad s(0) = s'(0) = 0.$$

依次积分得 $s'(t) = 4.9t$ 、 $s(t) = 2.45t^2$, 所以

$$s(5) = 61.25 \text{ m}, \quad v(5) = 24.5 \text{ m/s}, \quad a = 4.9 \text{ m/s}^2.$$

题目 1.8-7

一容器盛盐水 100 L , 其中含盐 50 g , 现将含盐 2 g/L 的盐水, 以 3 L/min 的速度注入容器内, 设流入的盐水与原有的盐水因搅拌而成为均匀的混合物。同时此混合物又以流速 2 L/min 流出, 试求 30 min 后, 容器内所含的盐量。

解答

设盐量为 $x(t) \text{ g}$, 体积为 $100 + t \text{ L}$ 。则

$$x' = 6 - \frac{2x}{100 + t}, \quad x(0) = 50.$$

乘积分因子 $(100 + t)^2$, 得

$$[(100 + t)^2 x(t)]' = 6(100 + t)^2.$$

积分为 $(100+t)^2 x = 2(100+t)^3 + C$, 由 $x(0) = 50$ 得 $C = -1.5 \times 10^6$, 于是

$$x(t) = 2(100+t) - \frac{1.5 \times 10^6}{(100+t)^2}.$$

故

$$x(30) \approx 171.24 \text{ g}.$$

题目 1.8-8

在凶杀案件中, 死亡时间的推断对认定和排除嫌疑人有无作案时间, 划定侦查范围乃至案件的侦破均具有重要的法医学意义。

警方于北京时间 20:20 接到报警有人在家中遇害, 立即赶到凶杀现场, 随即法医在晚上 20:30 测得死者体温为 33.4°C , 1 h 后当死者即将被抬走时在现场再次测得死者体温为 32.2°C , 并可确定室内温度在几个小时内始终保持在 23°C 。警方经过初步排查, 认为郑某具有较大嫌疑。但有确凿证据说明郑某在 17:30 之前的整个下午一直在办公室, 而郑某到死者的遇害地点步行只需 5 min。

- (1) 请你根据牛顿冷却定律 (即物体在空气中冷却的速度与物体温度和空气温度之差成正比) 计算死者的被害时间, 确定能不能从时间上排除郑某的作案嫌疑?
- (2) 警方经过深入的调查取证, 发现死者在当天下午曾在家测过体温, 发烧到 38.8°C , 死者体内没有发现服用过任何退烧药的迹象, 试问据此可排除郑某作案的可能性吗?
- (3) 你了解法医学上根据牛顿冷却定律进行死亡时间推断的历史吗?

解答

令 t (小时) 从 20:30 起计, 室温为 23°C 。模型为

$$T(t) = 23 + Ae^{-kt}.$$

由 $T(0) = 33.4, T(1) = 32.2$ 得

$$A = 10.4, \quad e^{-k} = \frac{9.2}{10.4} = \frac{23}{26}, \quad k = \ln \frac{26}{23}.$$

- (1) 若死亡时体温按 37°C 计, 则从死亡到 20:30 的时间为

$$\tau = \frac{\ln[(37-23)/10.4]}{\ln(26/23)} \approx 2.425 \text{ h}.$$

推得死亡约在 18:05。郑某 17:30 后离开办公室并有 5 分钟路程, 因此仅按此模型不能排除其嫌疑。

- (2) 按本题及配套参考书的建模思路, 取死亡时体温为下午测得的 38.8°C , 则

$$\tau = \frac{\ln[(38.8-23)/10.4]}{\ln(26/23)} \approx 3.411 \text{ h},$$

推得死亡约在 $\boxed{17:05}$, 比郑某最早可能抵达的 17:35 早约半小时。故按这一模型假设, $\boxed{\quad}$ 。

说明: 下午曾测得 38.8°C , 并不能严格推出死亡时仍为该体温; 没有服用退烧药也不足以证明体温不变。因此“可以排除”的结论依赖上述额外假设, 实际判断还需核实死前体温。

- (3) 牛顿冷却定律给出温差按指数衰减的基础模型。法医学后来发现, 尸体初期冷却并非始终服从单一指数, 实际估时还受到体重、衣着、空气流动等因素影响。例如 Henssge 等人在 20 世纪后期发展了基于直肠温度的估时列线图, 并研究不同冷却条件的修正。^a 本题的两次测温计算是理想模型示例, 实际估时需结合现场条件并给出误差范围。

^a参见 C. Henssge, *Death time estimation in case work. I. The rectal temperature time of death nomogram*, Forensic Science International, 1988; <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3192144/>。

习题 1.9

题目 1.9-1

求泛函

$$J[y] = \int_a^b \frac{\sqrt{1+y'^2}}{x} dx$$

的极值曲线。

分析

若 F 不显含 y , 则 $F_{y'} = C$; 若 F 不显含 x , 可用 Beltrami 恒等式 $F - y'F_{y'} = C$ 。

解答

记被积函数为 $F(x, y, y')$, 使用 Euler-Lagrange 方程

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

说明: 本节所求“极值曲线”先指满足必要条件的驻曲线; 若指定端点, 还须选取经过端点的成员。判定极大、极小需再检查充分条件。

F 不显含 y , 故 $F_{y'} = C$:

$$\frac{y'}{x\sqrt{1+y'^2}} = C.$$

若 $C = 0$, 则 $y' = 0$, 得到水平直线 $y = C_2$ 。若 $C \neq 0$, 在 $|Cx| < 1$ 的区间平方并按原式定符号, 解出

$$y' = \frac{Cx}{\sqrt{1-C^2x^2}}.$$

积分得

$$y = C_2 - \frac{1}{C} \sqrt{1-C^2x^2}.$$

整理得到

$$x^2 + (y - C_2)^2 = C_1^2,$$

即圆心在 y 轴上的圆弧 (在不穿过 $x = 0$ 的区间内), 此外有 $y = C_2$ 。

题目 1.9-2

设 A, B 是平面内给定的两点, 求连接 A, B 两点的曲线中, 使得两点间弧长最短的曲线。

解答

弧长泛函 $\int \sqrt{1 + y'^2} dx$ 不显含 y , 其 Euler-Lagrange 方程给出 $y'/\sqrt{1 + y'^2} = C$, 因此 $y' = C_1$, 极值曲线为

$$y = C_1 x + C_2,$$

即连接两点的直线段。任意分段光滑曲线的每一小弧长度不小于其端点间的直线距离; 再用三角不等式, 得到总弧长不小于 $|AB|$ 。线段达到等号, 因此确为最短。若 A, B 的横坐标相同, 最短曲线是竖直线段 $x = \text{常数}$, 此时不能用 $y(x)$ 的图像形式表示。

题目 1.9-3

求下列各泛函的极值曲线:

$$(1) J[y] = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{y} dx;$$

$$(2) J[y] = \int_a^b \sqrt{y(1 + y'^2)} dx;$$

$$(3) J[y] = \int_a^b y'(1 + x^2 y') dx;$$

$$(4) J[y] = \int_a^b ((y')^2 + 2yy' - 16y^2) dx;$$

$$(5) J[y] = \int_a^b \frac{1 + y^2}{(y')^2} dx;$$

$$(6) J[y] = \int_a^b (xy' + (y')^2) dx.$$

解答

(1) 在 $y \neq 0$ 的固定符号区间, Beltrami 恒等式给出 $[y\sqrt{1 + y'^2}]^{-1} = C \neq 0$ 。记 $R = 1/|C|$, 则 $y'^2 = R^2/y^2 - 1$ 。分离为 $dx/dy = \pm y/\sqrt{R^2 - y^2}$, 积分并平方, 得到

$$(x - C_1)^2 + y^2 = C_2^2.$$

(2) 设 $y > 0$ 。Beltrami 恒等式成为 $\sqrt{y}/\sqrt{1 + y'^2} = C > 0$, 令 $A = C^2$, 则 $y'^2 = y/A - 1$ 。积

分 $dx/dy = \pm\sqrt{A}/\sqrt{y-A}$, 得到

$$y = A + \frac{(x-B)^2}{4A}, \quad A > 0.$$

(3) $F_{y'} = 1 + 2x^2y' = C$, 即 $y' = (C-1)/(2x^2)$, 积分得

$$y = C_1 + \frac{C_2}{x}, \quad x \neq 0.$$

(4) 此时 $F_y = 2y' - 32y$, $\frac{d}{dx}F_{y'} = 2y'' + 2y'$, 故 Euler-Lagrange 方程为 $y'' + 16y = 0$, 解出

$$y = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x.$$

(5) 原泛函要求 $y' \neq 0$. Beltrami 恒等式给出 $3(1+y^2)/y'^2 = C > 0$. 记 $K = C/3$, 则 $dy/\sqrt{1+y^2} = \pm dx/\sqrt{K}$. 积分后

$$y = \sinh(C_1x + C_2), \quad C_1 \neq 0.$$

(6) $F_{y'} = x + 2y' = C$, 即 $y' = (C-x)/2$, 积分得

$$y = -\frac{x^2}{4} + C_1x + C_2.$$

习题 1.10

题目 1.10-1

求解下列里卡蒂方程:

(1) $x^4y' + y^2 = 4x^6$;

(2) $x^3y' = x^4 + y^2$;

(3) $y' + \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2x^2} = 0$;

(4) $y' = \frac{y^2}{2} - \frac{y}{x} - \frac{1}{2x^2}$;

(5) $y' = y^2 - \frac{2y}{x} - \frac{2}{x^2}$;

(6) $y' = -y^2 - \frac{1}{4x^2}$;

(7) $y' = -\frac{1}{x} + \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^3}$;

(8) $x^2y' = x^2y^2 + xy + 1$.

分析

先代入幂函数 $y_p = kx^m$ 寻找特解, 再令 $y = y_p + 1/u$ 。对 $y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$, 代入并消去 y_p 满足的方程, 得到

$$u' + [2a(x)y_p + b(x)]u = -a(x).$$

解答

幂次由方程各项的 x 次数确定, 代入后 k 满足的代数式如下:

小题	试探式	k 所满足的方程
(1)	kx^3	$k^2 + 3k - 4 = 0$
(2)	kx^2	$(k - 1)^2 = 0$
(3)	k/x	$(k - 1)^2 = 0$
(4)	k/x	$k^2 - 1 = 0$
(5)	k/x	$k^2 - k - 2 = 0$
(6)	k/x	$(k - \frac{1}{2})^2 = 0$
(7)	kx	$k^2 - 1 = 0$
(8)	k/x	$(k + 1)^2 = 0$

例如第 (1) 题代入 $y_p = kx^3$ 后, $3kx^6 + k^2x^6 = 4x^6$, 所以 $k^2 + 3k - 4 = 0$ 。下表取其中一个根并列出 u 方程:

小题	y_p	u 的线性方程
(1)	x^3	$u' - 2u/x = 1/x^4$
(2)	x^2	$u' + 2u/x = -1/x^3$
(3)	$1/x$	$u' - u/x = 1/2$
(4)	$1/x$	$u' = -1/2$
(5)	$2/x$	$u' + 2u/x = -1$
(6)	$1/(2x)$	$u' - u/x = 1$
(7)	x	$u' + (1/x + 2/x^2)u = -1/x^3$
(8)	$-1/x$	$u' - u/x = -1$

(1) 取 $y_p = x^3$ 。由 $(u/x^2)' = x^{-6}$ 积分得 $u = Cx^2 - 1/(5x^3)$, 所以

$$y = x^3 + \frac{1}{Cx^2 - \frac{1}{5x^3}}.$$

(2) 取 $y_p = x^2$ 。由 $(x^2u)' = -1/x$ 积分得 $u = (C - \ln|x|)/x^2$, 所以

$$y = x^2 + \frac{x^2}{C - \ln|x|}.$$

(3) 取 $y_p = 1/x$ 。由 $(u/x)' = 1/(2x)$ 积分得 $u = x(C + \frac{1}{2}\ln|x|)$, 所以

$$y = \frac{1}{x} + \frac{1}{x(C + \frac{1}{2}\ln|x|)}.$$

(4) 取 $y_p = 1/x$ 。此时 $u' = -1/2$, 积分得 $u = C - x/2$, 所以

$$y = \frac{1}{x} + \frac{1}{C - x/2}.$$

(5) 取 $y_p = 2/x$ 。由 $(x^2 u)' = -x^2$ 积分得 $u = -x/3 + C/x^2$, 所以

$$y = \frac{2}{x} + \frac{1}{-x/3 + C/x^2}.$$

(6) 取 $y_p = 1/(2x)$ 。由 $(u/x)' = 1/x$ 积分得 $u = x(\ln|x| + C)$, 所以

$$y = \frac{1}{2x} + \frac{1}{x(\ln|x| + C)}.$$

(7) 取 $y_p = x$ 。积分因子为 $xe^{-2/x}$, 故 $(xe^{-2/x}u)' = -e^{-2/x}/x^2$ 。积分得 $u = (Ce^{2/x} - 1/2)/x$, 所以

$$y = x + \frac{x}{Ce^{2/x} - 1/2}.$$

(8) 取 $y_p = -1/x$ 。由 $(u/x)' = -1/x$ 积分得 $u = x(C - \ln|x|)$, 所以

$$y = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x(C - \ln|x|)}.$$

说明: 每小题目表中的 y_p 本身也是原方程的解, 须与含 $1/u$ 的公式一并保留。涉及 $1/x$ 、 $\ln|x|$ 的解均取在不含 $x = 0$ 的区间; 还须避开所列式子的零分母。

题目 1.10-2

证明: 里卡蒂方程 (1.99) 的任意 4 个解 $y_i(x), i = 1, 2, 3, 4$ 的交比 (y_1, y_2, y_3, y_4) 等于常数, 即

$$(y_1, y_2, y_3, y_4) := \frac{y_4 - y_2}{y_4 - y_1} \cdot \frac{y_3 - y_1}{y_3 - y_2} = C,$$

其中 C 为常数。

解答

把题中的里卡蒂方程写成 $y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$ 。设四个解在同一区间内两两不同, 使题中的分母有意义。任意两个解 y_i, y_j 的差满足

$$(y_i - y_j)' = \{p(x)[y_i + y_j] + q(x)\}(y_i - y_j).$$

因而

$$\frac{d}{dx} \ln|y_i - y_j| = p(x)[y_i + y_j] + q(x).$$

对交比的绝对值取对数并求导, 四项分别为 $p(y_4 + y_2) + q$ 、 $-p(y_4 + y_1) - q$ 、 $p(y_3 + y_1) + q$ 、

$-p(y_3 + y_2) - q$, 和为零, 即

$$\frac{d}{dx} \ln \left| \frac{y_4 - y_2}{y_4 - y_1} \frac{y_3 - y_1}{y_3 - y_2} \right| = 0.$$

交比在连通区间上连续且不为零, 符号不变, 故

$$(y_1, y_2, y_3, y_4) = \frac{y_4 - y_2}{y_4 - y_1} \frac{y_3 - y_1}{y_3 - y_2} = C.$$